

霍尔木兹海峡封锁对国际原油价格影响的动态建模与情景预测

数学建模 A 题项目组

2026 年 5 月

摘 要

霍尔木兹海峡是全球原油运输的关键咽喉。若发生封锁，供应中断、地缘风险重估、战略储备释放、商业库存缓冲、绕道运输恢复和市场预期修复会共同作用于国际原油价格。本文以附件布伦特原油期货主力合约价格数据为基础，建立“数据清洗—传统供需基准—短期动态递推—长期情景预测—敏感性分析”的模型链条。

针对任务一，本文清洗 2017 年 9 月至 2026 年 5 月的原始价格序列，截取 2026 年 3 月 2 日至 2026 年 5 月 5 日为冲突窗口。附件数据显示，窗口内最高收盘价为 114.06 美元/桶，最高盘中价为 119.50 美元/桶。按题面短期低弹性和供应中断范围建立传统供需基准模型，可得 278–337 美元/桶的理论价格区间，显著高于附件真实价格，说明必须引入政策缓冲和市场预期修复。

为解释日度价格路径，本文构建综合机制递推模型：物理供需层纳入供应中断、SPR 释放、商业库存、绕道运输、需求收缩和恐慌衰减，市场价格形成层纳入地缘风险溢价、冲击不确定性、持续封锁制度风险、缓冲确认折价和预期修复折价。综合最优模型在 46 个交易日取得 RMSE 为 3.44 美元/桶、MAE 为 2.85 美元/桶、MAPE 为 2.86% 的拟合效果，并优于上一日价格朴素基准和滚动 ARIMA 基准。滞后平移、拐点、机制消融、过拟合压力测试和硬编码审计表明，模型不是简单滞后复制，也没有把 120 美元平台写成代码上限。

针对任务二，本文构建 60–180 天乐观、中性、悲观三种情景路径。中性情景第 180 天价格约为 98.61 美元/桶，悲观情景第 180 天约为 114.49 美元/桶，且存在较高二次跳涨风险。敏感性分析表明，不确定性与制度风险强度、地缘风险权重和供应中断量是综合敏感度最高的三个因素；进一步的 2000 次蒙特卡洛情景树显示，外推期最高价突破 120 美元/桶的概率约为 8.0%，突破 130 美元/桶的概率约为 0.5%，说明长期风险主要来自多因素同时恶化下的尾部组合。

关键词：霍尔木兹海峡；原油价格；动态递推模型；战略石油储备；情景预测；敏感性分析

1 问题重述

霍尔木兹海峡连接波斯湾和阿曼湾，是中东原油进入国际市场的重要通道。若该通道发生封锁，全球原油市场将面对突发供应缺口。赛题要求分析封锁对国际原油价格的影响，并特别关注短期价格冲击、缓冲机制、持续 60–180 天时的价格路径以及关键因素敏感性。

本文将问题拆解为四个层次：

1. 数据层：清洗附件价格数据，确定真实拟合口径和冲突窗口。
2. 基准层：用传统低弹性供需模型估计无缓冲理论上界。
3. 动态层：引入 SPR、库存、绕道、需求调整、恐慌衰减和预期修复，解释现实价格路径。
4. 外推层：构建 60–180 天三情景预测，并通过敏感性分析识别关键变量。

表 1: 赛题任务与本文模型回应

赛题要求	题面重点	本文回应
任务 1	建立 0–60 天日度供需平衡模型，使用附件布伦特原油价格数据，并考虑供应中断、SPR、库存、绕道、恐慌需求和短期弹性。	阶段 1–4 完成附件数据清洗、传统供需基准、短期动态递推、参数校准和防御性检验，给出 RMSE、MAE、MAPE、基准对比、滞后检验、机制消融和过拟合压力测试。
任务 2	若封锁持续到 60–180 天，预测油价变化和价格平衡点，考虑增产、长期弹性、阿联酋增产约束和库存耗尽跳变风险。	阶段 5–6 构建乐观、中性、悲观三情景路径，给出第 60/90/120/180 天价格、外推期峰值、库存风险、二次跳涨风险和关键参数敏感性排序。

2 问题分析与总体思路

本题的难点不在于直接套用一个时间序列模型，而在于解释“为什么低弹性供需冲击会给出很高理论价格，而附件真实价格却停留在约 110–120 美元/桶的平台附近”。因此，本文将建模思路分成三条互相支撑的证据线。

1. 先建立传统供需基准，用题面低短期弹性和供应中断范围计算无缓冲理论上界，作为后续动态模型的反事实参照。
2. 再建立短期动态递推模型，把 SPR、商业库存、绕道运输、需求收缩、恐慌衰减和预期修复纳入同一日度递推框架，解释附件冲突窗口内的真实价格路径。

3. 最后建立 60–180 天三情景预测模型，并通过敏感性分析和蒙特卡洛情景树识别影响长期价格平衡点和二次跳涨风险的关键变量。

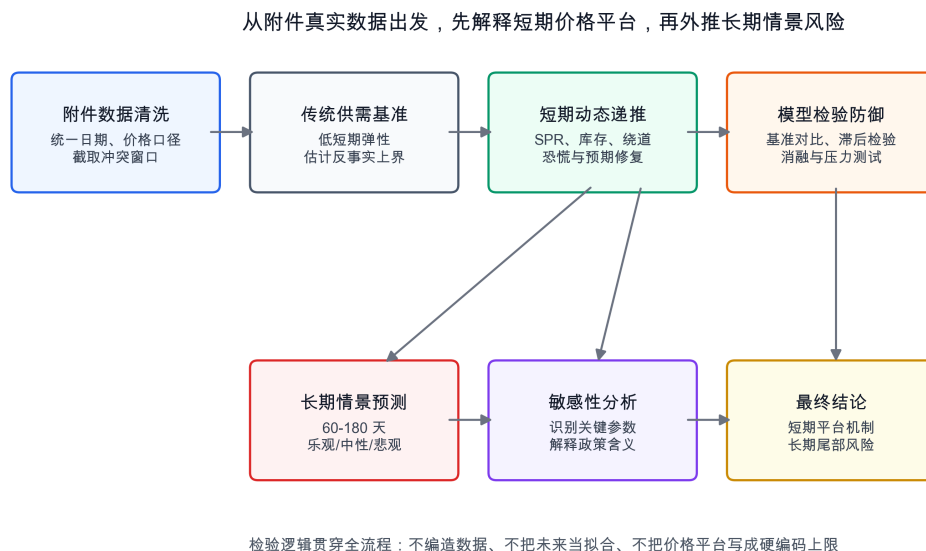


图 1: 本文总体技术路线。模型从附件真实数据出发，先解释短期价格平台，再外推长期情景风险。

这一技术路线的核心原则是：真实价格只来自附件数据；长期部分只作情景预测，不伪装成拟合；模型检验必须主动面对朴素基准、滞后复制、参数过拟合和硬编码上限等潜在质疑。

最终论文只推荐一个主模型，即综合机制递推模型。传统供需模型用于提供反事实基准，三情景模型是主模型在 60–180 天尺度上的条件外推，消融实验、敏感性分析和蒙特卡洛情景树用于证明主模型中的因素是否值得保留，并刻画多因素同时恶化时的尾部风险。因素纳入原则见表 2。

表 2: 因素纳入原则

层级	因素	处理方式
主模型物理层	供应中断、短期弹性、SPR、商业库存、绕道运输、需求收缩、恐慌衰减	进入综合机制递推模型，参与短期路径拟合与机制解释
主模型价格形成层	地缘风险溢价、冲击不确定性、持续封锁制度风险、缓冲确认折价、预期修复折价	进入主模型，但必须通过基准对比、消融实验和稳健性检验证明必要性
长期情景层	OPEC+ 剩余产能、非 OPEC 供给响应、冲突升级概率	不强行用于短期拟合，进入 60–180 天情景预测和尾部风险解释
改进方向	油轮保险费、美元指数、期货期限结构、投机资金和套保需求	当前缺少附件内真实外生数据，不单独参数化，作为后续扩展方向

3 数据处理与描述性分析

3.1 数据来源与清洗口径

本文使用附件中的布伦特原油期货主力合约价格数据，字段包括交易日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价和前收盘价。原始数据共 2237 条，覆盖 2017 年 9 月 1 日至 2026 年 5 月 5 日。数据清洗步骤包括日期解析、数值字段标准化、收益率计算、滚动波动率计算和冲突窗口截取。第一条记录的前收盘价缺失属于正常时间序列边界，冲突窗口内收盘价不存在缺失。

本文采用附件 CSV 中的 `close_price` 作为拟合目标。题面中提到的极端峰值和附件 CSV 的收盘价口径并不完全一致，因此本文在建模评价中坚持“以附件数据为准”，并把题面峰值作为极端冲击叙述背景。

表 3: 附件数据和冲突窗口关键统计

指标	数值
原始记录数	2237
全样本日期范围	2017-09-01 至 2026-05-05
冲突窗口日期范围	2026-03-02 至 2026-05-05
冲突窗口交易日数	46
冲突窗口最低收盘价	78.07
冲突窗口最高收盘价	114.06
冲突窗口最高盘中价	119.50
冲突窗口平均收盘价	99.72
冲突窗口末日收盘价	110.31

为增强长期情景预测的外部约束，本文进一步补充 EIA 官方周度数据，包括美国 SPR 原油库存、美国商业原油库存和美国原油产量。需要说明的是，这些数据均为美国口径，不能直接等同全球战略储备、全球商业库存或全球供给恢复能力；本文将其用于审计长期模型的数量级和叙述边界，而不是粗暴替换赛题给定的全球冲击参数。

表 4: EIA 官方外生数据摘要

指标	冲突前数值	窗口末数值	窗口变化	日均变化
美国 SPR 库存	415441	392700	-2274.1 万桶	-36.10 万桶/日
美国商业库存	439279	457182	1790.3 万桶	28.42 万桶/日
美国原油产量	13696	13573	-12.3 万桶/日	-0.20 万桶/日

该外部审计带来三个约束。第一，美国 SPR 释放强度明显低于赛题给定的国际协调释放上限，因此模型中的 SPR 参数应解释为全球或多国协调缓冲能力，而非美国单独释放量。第二，美国商业库存并未在冲突窗口内快速耗尽，说明库存缓冲不能被写成机械消耗项。第三，美国原油产量短期变化较小，支持“非海湾供给恢复较慢，难以单独抵消封锁缺口”的长期设定。

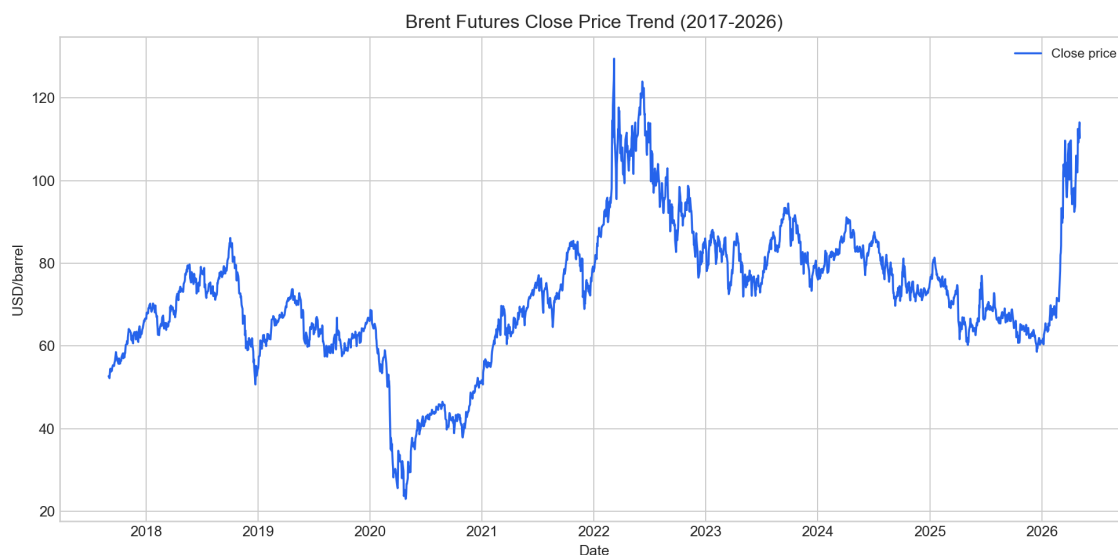


图 2: 布伦特原油期货主力合约收盘价长期走势。

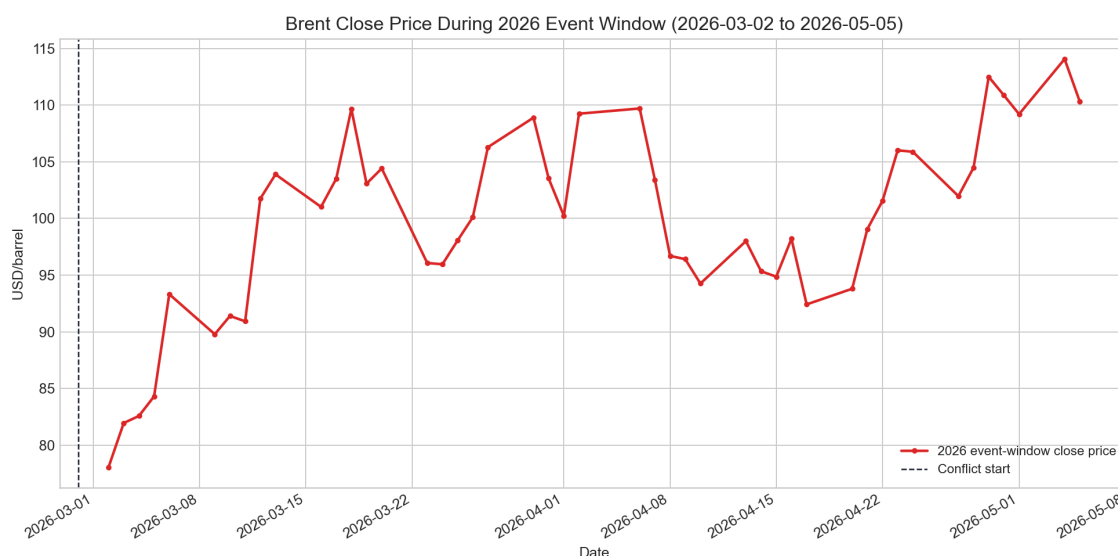


图 3: 冲突窗口内附件真实价格路径。

3.2 波动率特征

冲突窗口内，油价从 78.07 美元/桶快速上行至高位平台，并在后期出现再定价回落和反复震荡。这一现象说明，价格不只是由供应缺口单向推升，还受到政策缓冲、市场确认和预期修复的共同影响。滚动波动率图显示，冲突窗口附近波动明显放大，适合使用事件机制模型而不是普通平稳时间序列模型。

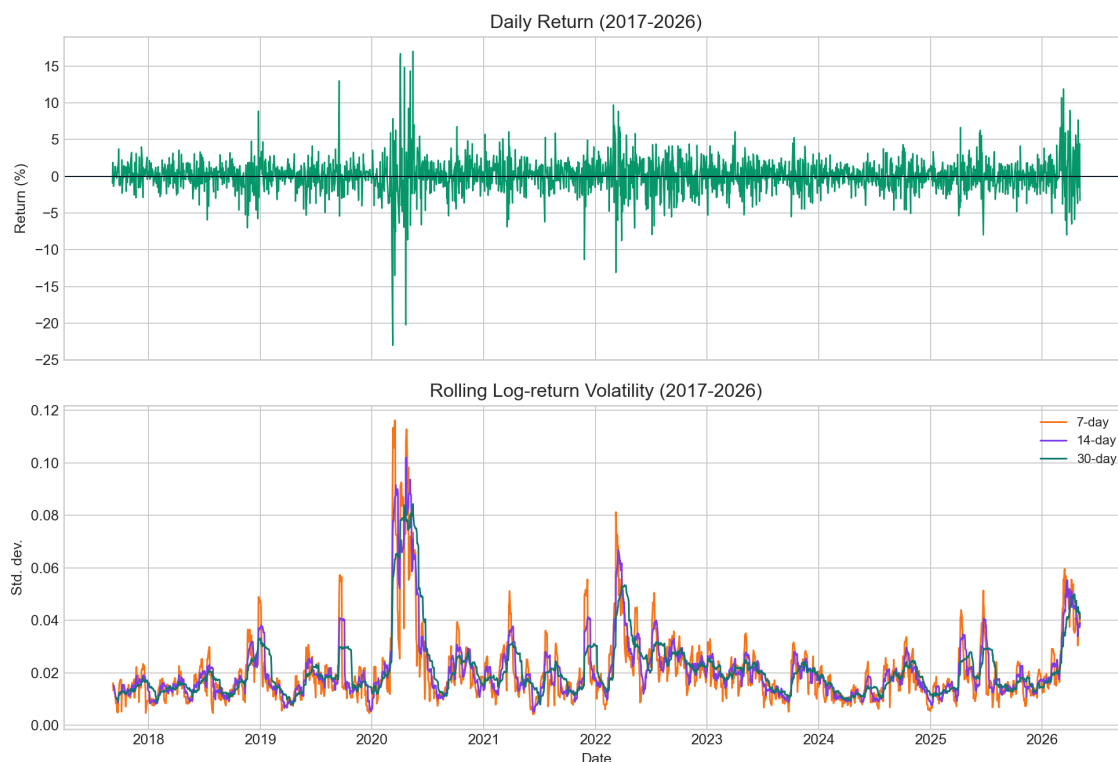


图 4: 收益率与滚动波动率。冲突窗口波动放大，为事件机制建模提供依据。

4 模型假设与符号说明

4.1 基本假设

1. 附件 CSV 中的收盘价是本文拟合、校准和误差评价的唯一真实价格序列。
2. 供应中断、SPR 释放上限、绕道运输能力等变量遵循赛题给定范围，不在范围外任意调整。
3. 短期需求弹性按题面给定低弹性口径处理；中长期需求弹性允许逐步过渡，以反映高价下需求调整更充分。
4. 模型不使用新闻爬虫数据，也不把外部新闻情绪作为观测输入；恐慌强度和衰减率是行为机制参数。
5. 60–180 天预测为条件情景外推，不代表真实未来观测，也不编造任何未来真实价格。

4.2 符号说明

表 5: 主要符号说明

符号	含义	单位
P_t	第 t 日实际收盘价	美元/桶
$\hat{P}_t$	第 t 日模型递推价格	美元/桶
P_0	冲突窗口前收盘基准价	美元/桶
S_0, D_0	战前基准供给和需求	万桶/日
I	封锁造成的供应中断量	万桶/日
A_t	其他产油国增产或替代供应增量	万桶/日
R_t	第 t 日 SPR 释放量	万桶/日
Q_t	第 t 日绕道运输恢复量	万桶/日
B_t	商业库存当日缓冲量	万桶/日
G_t	剩余供需缺口	万桶/日
ε_t	需求价格弹性	无量纲
F_t	恐慌溢价强度	无量纲
β	地缘风险权重	无量纲
U	不确定性与制度风险强度	无量纲
v, v_L	短期和长期价格调整速度	无量纲
J_t	长期库存耗尽或二次跳涨风险项	美元/桶

5 传统供需基准模型

5.1 模型建立

传统供需基准模型用于刻画“没有显著缓冲机制时”的理论价格压力。设基准价格为 P_0 ，供应中断占需求比例为 I/D_0 ，短期需求价格弹性为 ε ，线性化价格上界写为

$$P_{\text{base}} = P_0 \left(1 + \frac{I/D_0}{|\varepsilon|} \right).$$

(1)

该模型不是最终预测模型，而是用于说明低弹性短期供需框架会产生多高的理论上界。赛题给出的短期弹性约为 -0.05 ，供应中断范围约为 1400–1800 万桶/日。

5.2 基准模型结果

表 6: 传统供需基准模型结果

情景	供应中断量	线性化价格	相对实际最高收盘价倍数
低中断	1400	278.20	2.44
中中断	1600	307.48	2.70
高中断	1800	336.77	2.95

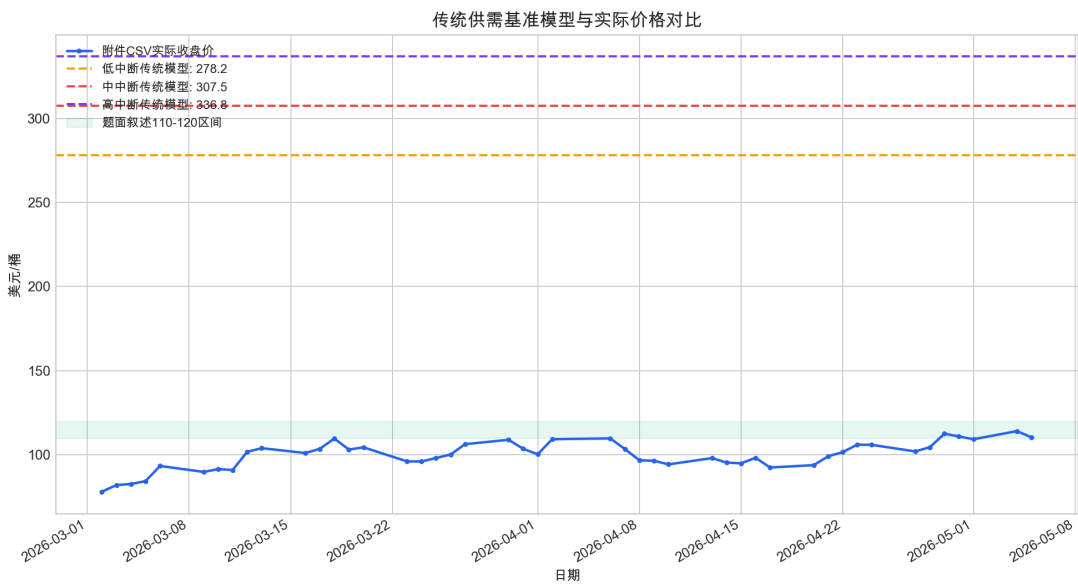


图 5: 传统供需基准模型与附件真实价格对比。低弹性静态模型明显高估现实价格。

结果显示，传统模型给出的 278–337 美元/桶显著高于附件冲突窗口最高收盘价 114.06 美元/桶。这说明单纯依靠供应缺口和低短期弹性无法解释现实价格，必须进一步引入 SPR、库存、绕道运输、需求收缩和市场预期修复。

6 综合机制递推模型

综合机制递推模型是本文最终主模型。它不是把所有可能因素无差别加入拟合，而是在赛题要求因素的基础上，保留已经通过消融实验和敏感性分析证明有效的价格形成因素。模型目标是在附件冲突窗口内解释真实价格路径，并为后续 60–180 天情景外推提供统一机制基础。

6.1 物理供需层

本文首先构造题面物理供需层。第 t 日有效需求为

$$D_t = D_0 \left(\frac{\hat{P}_{t-1}}{P_0} \right)^{\varepsilon_t} - C_t, \quad (2)$$

其中 C_t 表示高价下需求收缩量。第 t 日不含库存的有效供给为

$$S_t^{(0)} = S_0 - I + R_t + Q_t. \quad (3)$$

商业库存缓冲量 B_t 受剩余缺口、库存日释放上限和剩余库存约束：

$$B_t = \min \left\{ \lambda \max(D_t - S_t^{(0)}, 0), B_{\max}, K_{t-1} \right\}. \quad (4)$$

最终剩余缺口为

$$G_t = \max(D_t - S_t^{(0)} - B_t, 0). \quad (5)$$

6.2 市场价格形成层

原油期货价格不仅反映当日物理缺口，也反映市场对冲突持续时间、政策缓冲可信度和运输修复进度的预期。因此本文在物理供需层之上增加市场价格形成层：

$$\begin{aligned} P_t^* = & P_0 + \phi P_0 \frac{G_t/D_0}{|\varepsilon_t|} + P_0 \beta \frac{I}{D_0} (1 - e^{-t/7}) e^{-0.004t} \\ & + P_0 U (1 - e^{-t/18}) + 0.45 P_0 F_t - H_t - L_t. \end{aligned} \quad (6)$$

其中 ϕ 为物理缺口向期货目标价格传导的价格形成系数，不替代题面需求弹性； H_t 为缓冲确认折价， L_t 为预期修复折价。模型递推式为

$$\hat{P}_t = \hat{P}_{t-1} + v(P_t^* - \hat{P}_{t-1}) + 2.5(F_t - F_{t-1}). \quad (7)$$

该结构保留了题面中的离散递推思想，同时允许期货市场对风险和预期做非线性再定价。

7 参数校准与模型检验

7.1 多目标校准

为了避免模型只追求总体 RMSE 而牺牲峰值、末日价格和局部阶段解释能力，本文采用多目标校准函数：

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \text{RMSE} + 0.20|\Delta P_{\text{peak}}| + 0.25|\Delta P_{\text{final}}| \\ & + 0.15\text{RMSE}_{\text{high}} + 0.12\text{RMSE}_{\text{early}} + 0.12\text{RMSE}_{\text{mid}} \\ & + 0.18\text{RMSE}_{\text{late}} + 0.18\text{RMSE}_{\text{low}}. \end{aligned} \quad (8)$$

校准过程包括 36000 组固定种子随机搜索、差分进化连续精修、800 组局部稳健性复核以及 60000 组拟合质量精修。所有精修均在既有模型结构内完成，不新增额外机制项。

表 7: 综合最优短期动态模型参数

参数	数值	参数	数值
供应中断量	1493	SPR 释放上限	670
SPR 启动延迟	3	绕道启动日	8
绕道能力上限	237	长期需求弹性	-0.25
恐慌初始强度	0.12	恐慌衰减速度	0.11
库存日缓冲上限	250	调整速度 v	0.344
风险权重 β	2.462	不确定性/制度风险强度	0.247
缓冲确认强度	0.220	预期修复强度	0.240

7.2 拟合结果

综合最优模型在冲突窗口内取得 RMSE 为 3.44 美元/桶、MAE 为 2.85 美元/桶。模拟峰值为 110.42 美元/桶，实际最高收盘价为 114.06 美元/桶，峰值低估 3.64 美元/桶；末日模拟价格为 110.42 美元/桶，实际末日价格为 110.31 美元/桶，末日误差仅为 0.11 美元/桶。

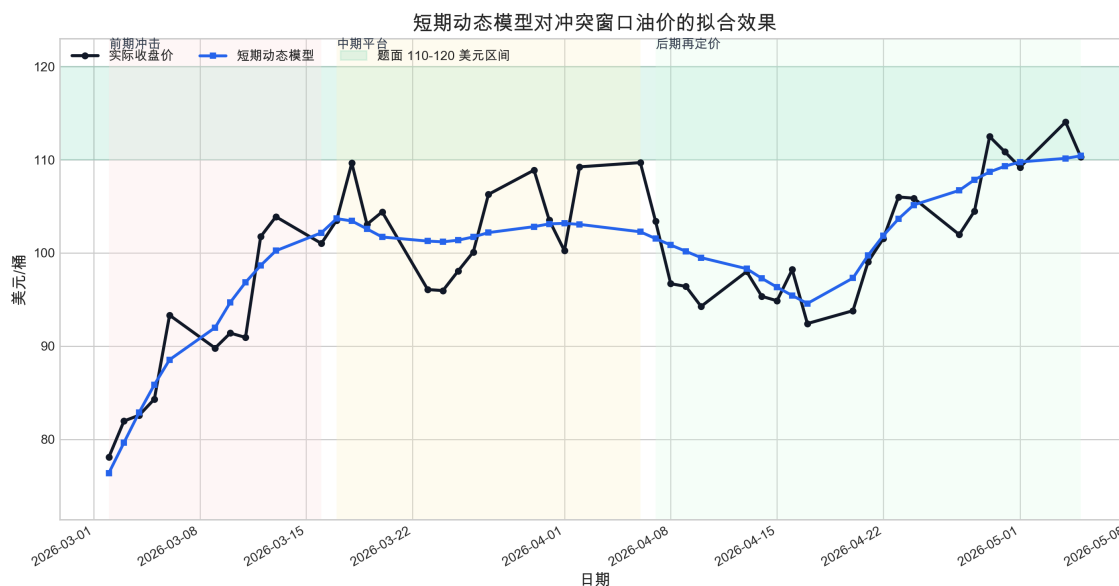


图 6: 短期动态模型拟合效果。模型较好刻画了前期冲击、中期平台和后期再定价。

表 8: 短期动态模型分段误差

分段	样本数	RMSE	MAE	最大绝对误差
全窗口	46	3.44	2.85	7.43
前期冲击	11	3.14	2.72	5.91
中期平台	14	4.39	3.72	7.43
后期再定价	21	2.81	2.35	5.24
高价平台	4	2.83	2.34	3.91
低价回落	21	3.38	2.94	5.91

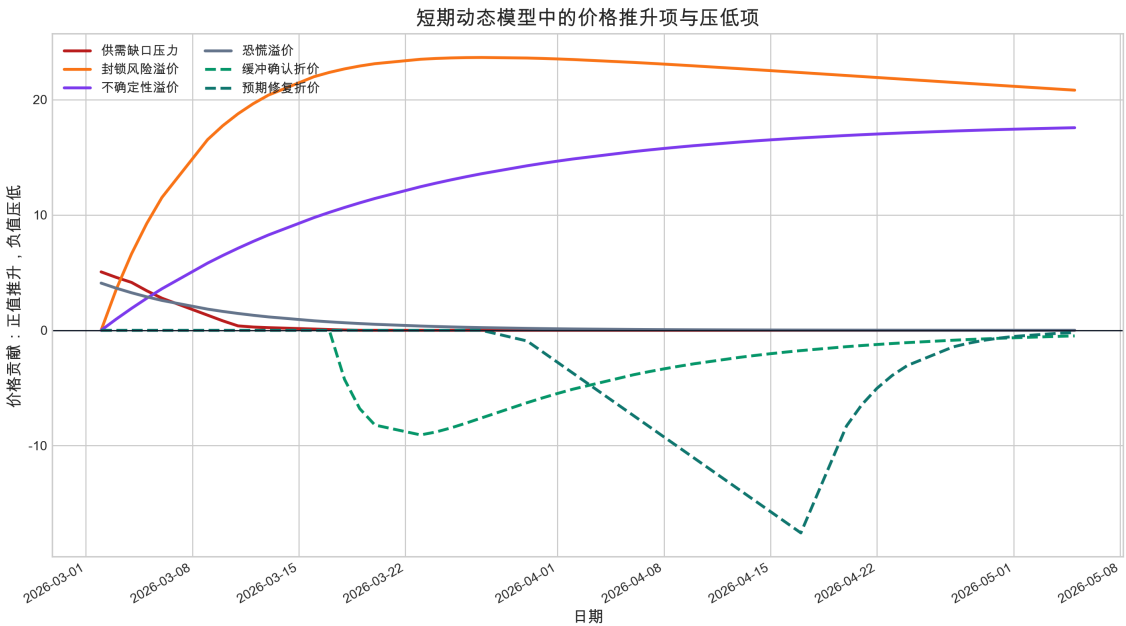


图 7: 短期模型机制贡献分解。风险溢价推升价格，缓冲确认和预期修复压低价格。

7.3 基准对比与防御性检验

金融时间序列中，上一日价格朴素基准是强基准。如果模型不能优于“今天等于昨天”，则复杂机制缺乏价值。本文设置朴素上一日基准、三日均值基准、漂移随机游走基准和滚动 ARIMA(1,1,0) 基准，所有基准在预测第 t 日时只使用 $t - 1$ 日及以前信息。

表 9: 模型检验框架

检验维度	需要回答的问题	本文对应方法
准确性	模型误差是否足够低?	RMSE、MAE、MAPE、分段误差
有效性	是否打败朴素基准?	上一日基准、三日均值、随机游走、滚动 ARIMA
时序性	是否只是慢半拍跟随?	曲线平移检验、拐点局部检验
机制性	每个机制是否有贡献?	SPR、库存、绕道、需求、风险、预期 修复消融实验
稳健性	是否依赖少数神奇参数?	$\pm 15\%$ 参数扰动、局部优秀参数邻域
合规性	是否把结论硬写进代码?	递推代码硬编码审计、价格上限触发检查

表 10: 短期模型与朴素/时间序列基准对比

模型	RMSE	MAE	MAPE	方向命中率
本文短期动态模型	3.44	2.85	2.86%	64.4%
朴素上一日基准	4.47	3.57	3.54%	46.7%
三日均值基准	5.18	4.16	4.15%	44.4%
漂移随机游走基准	4.84	3.94	3.91%	46.7%
滚动 ARIMA(1,1,0) 基准	4.53	3.67	3.63%	46.7%

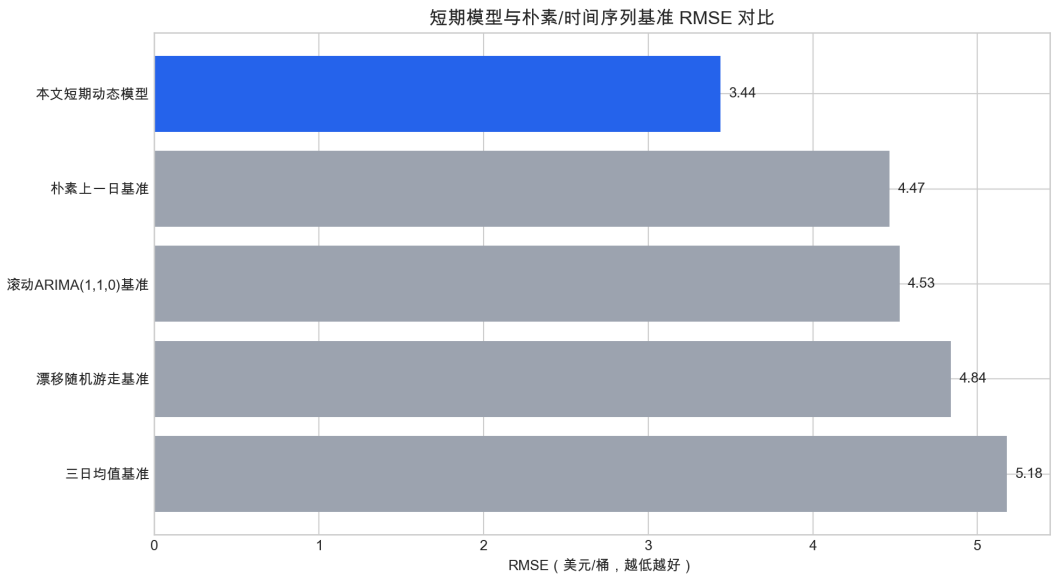


图 8: 短期模型与朴素/时间序列基准 RMSE 对比。本文模型相对朴素基准改善约 23.0%。

为排除“模型只是滞后复制真实曲线”的风险，本文将模型曲线整体向左、向右平移

1-5 天后重新计算 RMSE。结果显示，原始位置 RMSE 最低，为 3.44；向左平移 1 天后 RMSE 升至 3.87，向左平移 2 天后升至 4.64，说明模型不存在明显滞后复制。

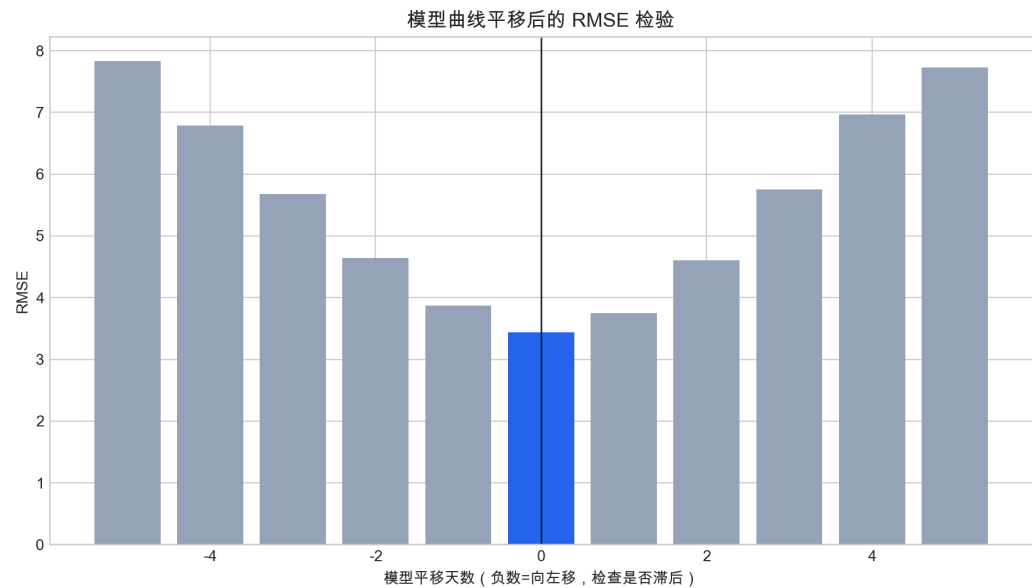


图 9: 模型曲线平移后的 RMSE 检验。原始位置误差最低。

7.4 机制消融与过拟合防御

本文在同一短期模型中逐项关闭关键机制，并保持其余参数不重新校准。消融结果显示，去除 SPR 后 RMSE 从 3.44 升至 5.86；去除风险与不确定性溢价后 RMSE 升至 30.69；去除预期修复折价后后期 RMSE 升至 10.09。这说明题面物理层和市场价格形成层均有边际贡献。

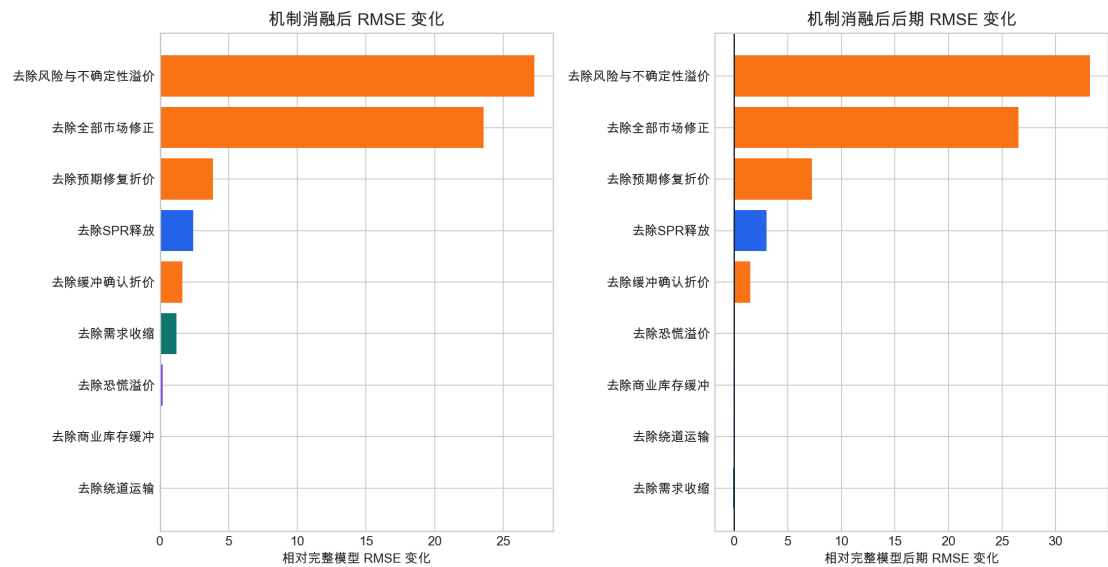


图 10: 短期模型机制消融实验。关闭关键机制后误差结构显著恶化。

由于冲突窗口只有 46 个交易日，而校准参数较多，本文主动进行过拟合压力测试和

代码硬编码审计。结果显示，在 1000 组 $\pm 15\%$ 参数扰动中，96.6% 的样本模拟峰值仍落在 105–125 美元/桶区间；代码审计确认递推核心未出现将 120 美元硬编码为上限的条件分支。本文因此将模型定位为“事件机制递推模型”，而非通用日度交易预测器。

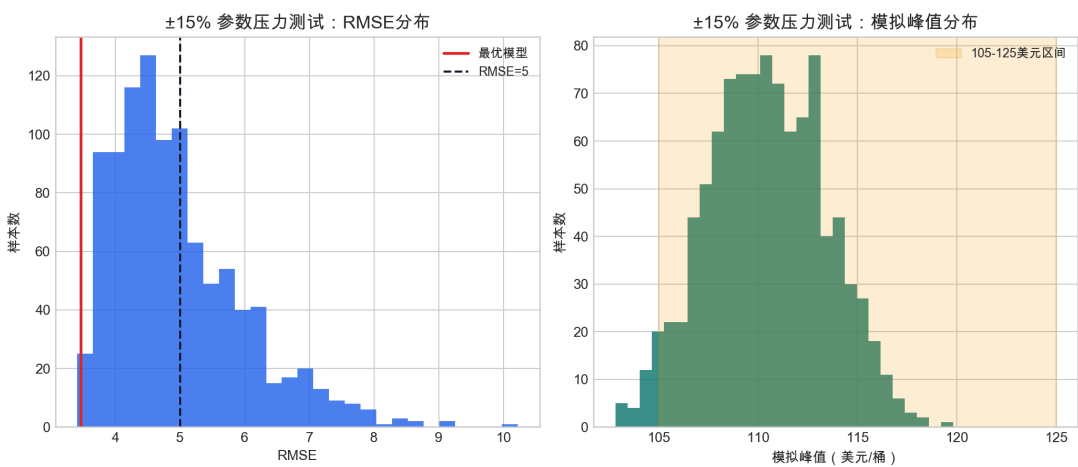


图 11: 短期模型过拟合压力测试。多数扰动样本仍保持在合理价格平台附近。

7.5 分段误差与残差诊断

仅报告全窗口 RMSE 容易掩盖局部失败。本文进一步检查逐日残差、滚动误差、实际值与模拟值一致性以及残差自相关。分段误差显示，中期平台是最难解释的部分，RMSE 为 4.39 美元/桶；后期再定价阶段 RMSE 降至 2.81 美元/桶，说明缓冲确认折价和预期修复折价对解释后期回落有实际作用。

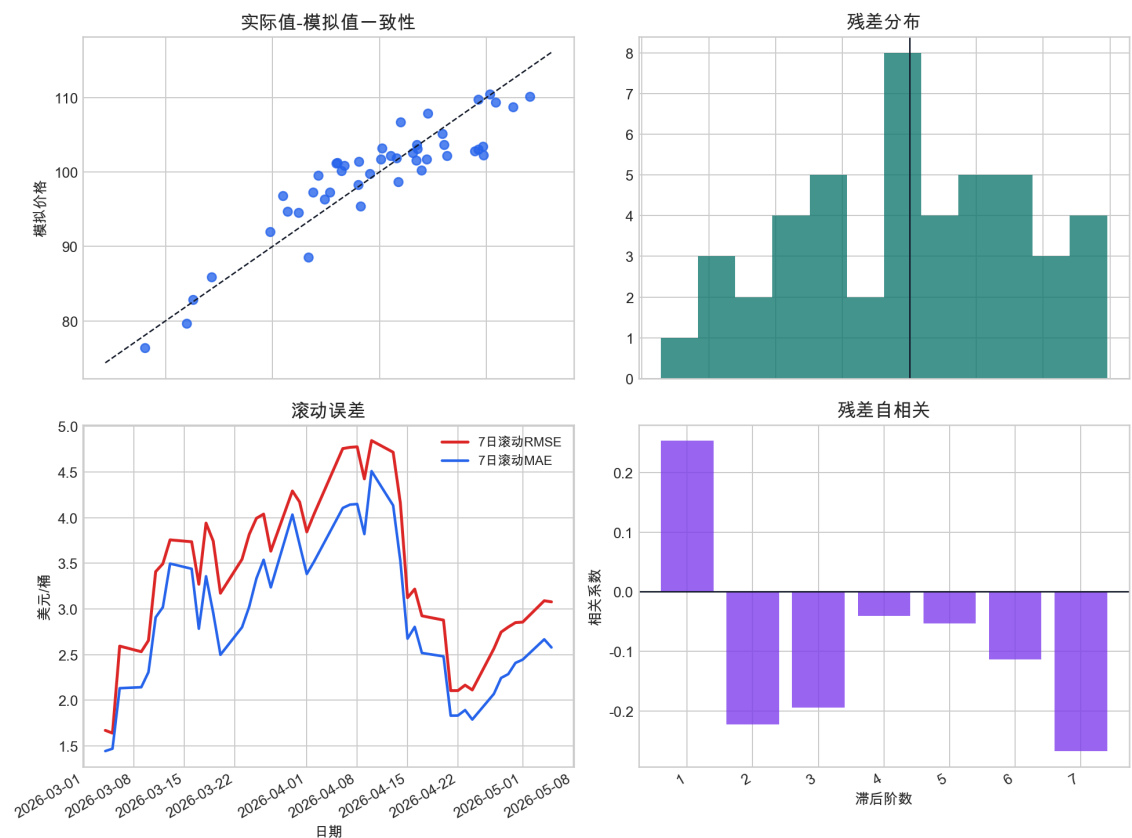


图 12: 短期模型增强残差诊断。图中展示一致性、残差分布、滚动误差和残差自相关。

增强诊断表明，模型没有通过牺牲某一局部阶段来换取总体 RMSE。实际值与模拟值的一致性图说明模型能够跟随冲突窗口的主要价格平台；残差分布没有出现单侧系统性偏移；滚动误差在中期平台阶段略高，符合市场对封锁持续时间和缓冲机制可持续性反复定价的事实。残差一阶自相关约为 0.254，说明仍存在一定连续偏差，但未形成明显强自相关。

7.6 机制消融的定量证据

为了进一步回答“扩展机制是不是为了拟合曲线而硬加的补丁”，本文对完整模型进行逐项消融：关闭某一机制时，其他参数保持不变，不重新校准。这样做的含义是检验单个机制在同一参数体系下的边际贡献，而不是重新给每个缺失机制模型寻找最优参数。

表 11: 短期模型机制消融实验

消融实验	RMSE	RMSE 变化	后期 RMSE	低价回落 RMSE
完整模型	3.44	0.00	2.81	3.38
无 SPR	5.86	+2.42	5.84	6.46
无库存	3.47	+0.03	2.75	3.55
无绕道	3.46	+0.02	2.75	3.47
无需求收缩	4.64	+1.20	2.69	5.16
无恐慌溢价	3.62	+0.18	2.79	3.43
无风险溢价	30.69	+27.25	36.02	25.71
无缓冲折价	5.07	+1.63	4.33	6.18
无修复折价	7.31	+3.87	10.09	9.77
无市场修正	26.99	+23.55	29.33	18.90

消融结果可以分成两层理解。第一层是题面物理层：SPR 释放和需求收缩的影响最清楚，去除 SPR 后 RMSE 从 3.44 升至 5.86，去除需求收缩后低价回落 RMSE 升至 5.16，说明政策缓冲和需求侧调整不是装饰项。商业库存与绕道运输在 46 个交易日短窗口内边际影响较小，但它们在 60–180 天预测中会影响库存压力、剩余缺口和二次跳涨风险，因此不应因为短窗口贡献小就从长期模型中删除。

第二层是市场价格形成层：风险与不确定性溢价负责解释价格快速进入高位平台，缓冲确认折价和预期修复折价负责解释后期再定价。若去除预期修复折价，后期 RMSE 从 2.81 升至 10.09，说明市场对政策缓冲和运输恢复的预期并不是可有可无的修饰，而是解释后期回落的关键机制。

7.7 拐点、预测步长与事件边界

本文模型不是普通日度交易意义上的 $T+1$ 预测器，而是条件机制递推模型。模型给定冲突开始、题面参数和校准参数后，从初始价格开始逐日递推；真实价格只用于参数校准和事后评价，不在每日递推时作为当日输入。因此，RMSE 为 3.44 的含义是模型对整段冲突路径的条件解释误差，而不是在普通市场环境下每天预测明天价格的交易误差。

为了检查模型在突变日是否只是慢半拍跟随真实价格，本文选取实际价格绝对变动最大的 10 个交易日进行方向检查。结果显示，模型在 8 个交易日与真实价格同向同步变化，2 个交易日体现为提前 1 日变化。这说明模型对主要冲击方向具有同步解释力，但个别日度噪声仍不能完全捕捉。

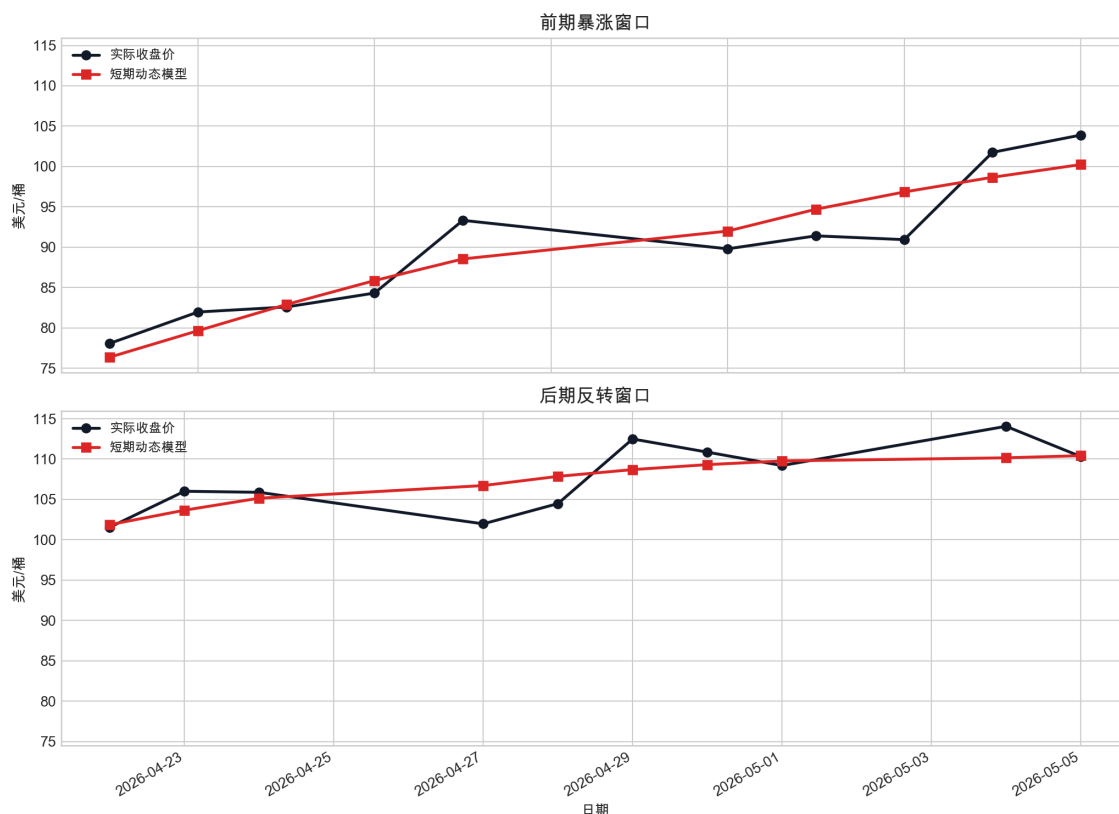


图 13: 短期模型拐点局部检验。图中放大前期暴涨窗口和后期反转窗口，用于检查模型是否慢半拍跟随真实价格。

本文还进行了历史高波动窗口边界检验：固定霍尔木兹机制参数，直接套用到 2020 年、2022 年等非霍尔木兹事件窗口。结果显示，该模型在这些窗口通常显著弱于朴素上一日基准。这并不削弱本文结论，反而说明本文模型不是通用油价短线交易器，而是针对霍尔木兹封锁机制构建的事件解释模型。论文结论应限定在极端地缘冲突下的条件路径解释与情景预测，不能外推为普通时期的万能预测模型。

7.8 参数自由度与稳健性区间

短期冲突窗口只有 46 个交易日，而连续校准参数共有 21 个，其中 10 个属于题面或机制范围内的物理/半物理参数，另外 11 个属于行为与价格调整参数。这个自由度并不低，因此本文不能只依赖最优曲线，而必须证明价格平台不是某一个偶然参数点调出来的结果。

表 12: $\pm 15\%$ 参数压力测试摘要

指标	均值	中位数	90% 分位数	最大值
RMSE	4.96	4.74	6.33	10.27
模拟峰值	110.39	110.30	114.16	119.62
模拟末日价格	110.39	110.30	114.16	119.62
高价平台 RMSE	3.90	3.36	6.84	11.84
低价回落 RMSE	4.98	4.63	7.71	11.60

压力测试显示，在 1000 组 $\pm 15\%$ 参数扰动中，61.0% 的样本 RMSE 不高于 5，96.6% 的样本模拟峰值落在 105–125 美元/桶区间，全部样本末日价格落在 100–120 美元/桶区间。这个结果意味着，价格平台并不依赖唯一一组“神奇参数”；但较大扰动会削弱 RMSE 表现，因此本文只主张模型具有结构性稳健性，不主张任意参数下都能保持高精度。

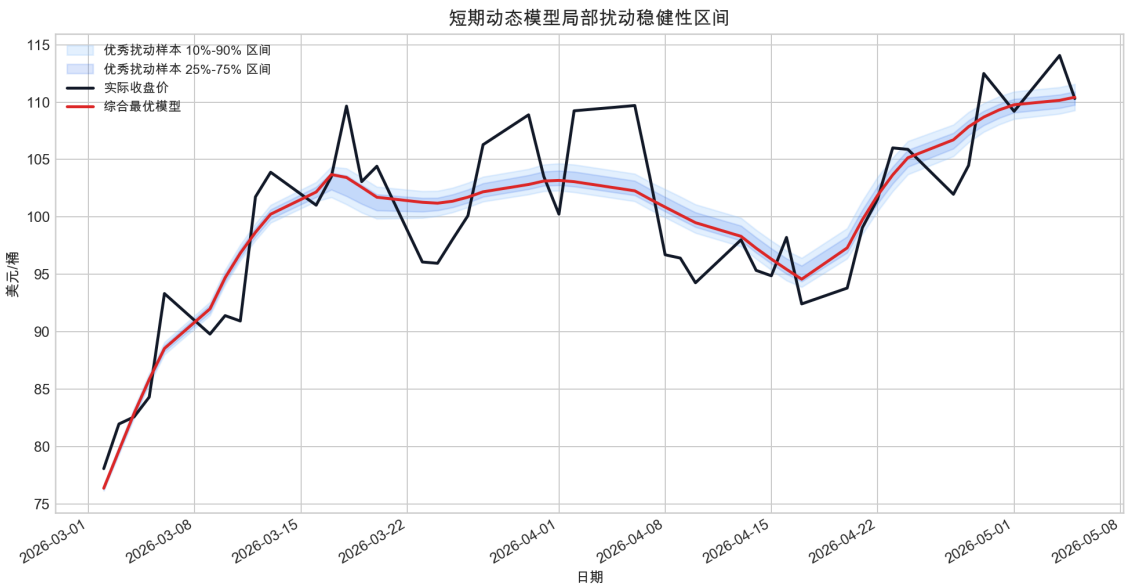


图 14: 短期模型局部扰动稳健性区间。蓝色区间表示优秀扰动样本的价格分布，红线为综合最优模型，黑线为实际收盘价。

围绕综合最优参数进行的 800 组局部扰动进一步显示，在 801 组样本中，99.4% 的样本同时满足 RMSE 不高于 5、高价平台 RMSE 不高于 5、低价回落 RMSE 不高于 6、后期 RMSE 不高于 5 的优秀阈值。优秀扰动样本的 10%–90% 价格带平均宽度为 2.18 美元/桶，最大宽度为 3.01 美元/桶，说明最优参数附近存在稳定的优秀参数邻域。

7.9 内生性、反事实基准与硬编码审计

关于恐慌变量的内生性问题，本文当前没有使用 AI Agent 新闻爬虫数据，也没有把新闻情绪序列作为模型输入。模型中的恐慌初始强度和恐慌衰减速度只是用于刻画冲突初期

风险溢价衰减的校准参数，而不是由新闻文本统计得到的外生恐慌指数。因此，“油价上涨导致新闻恐慌、新闻恐慌再解释油价上涨”的同日反馈循环并不构成当前模型的直接识别问题。若后续加入新闻情绪模块，则必须使用 $t-1$ 期或闭市前新闻解释 t 日价格，并进行格兰杰因果或滞后相关检验，不能直接把当日新闻情绪当作外生预测变量。

关于 200 美元以上反事实基准，本文也不把它写成现实市场必然价格。传统供需模型的高价结果来自低短期弹性条件下的反事实上界，而不是现实预测。弹性敏感性检验显示，当需求价格弹性由 -0.05 放宽至 -0.25 或 -0.35 时，传统线性化模型价格会明显下降，部分情景已经接近或低于 120 美元/桶。因此，本文真正要论证的不是“油价必然应该超过 200 美元”，而是“低短期弹性静态供需模型会显著高估现实价格，必须引入库存、SPR、绕道、需求收缩和预期修复等动态机制解释现实平台”。

最后，本文对代码进行硬编码审计。短期动态递推函数中不存在 $P_t > 120$ 后强制压低价格的条件分支，也没有将 120 美元设置为价格上限。模型中的数值安全裁剪上限为 180 美元/桶，校准路径中从未触发；110–120 美元只作为题面观测参考区间出现在图表阴影和展示配置中，不参与价格递推计算。需要强调的是，当前模型也不是严格意义上的微观多智能体涌现模型，更准确的表述应是机制递推模型；本文可以证明 120 美元平台不是代码硬上限，但不应声称已经实现了多智能体动态纳什均衡。

8 60–180 天三情景预测

8.1 情景设定

阶段 5 在阶段 4 综合最优参数基础上构建乐观、中性和悲观三种情景。附件真实价格只覆盖到 2026 年 5 月 5 日，之后全部为条件情景外推，不作为真实观测数据。

需要特别说明，长期部分不能称为“拟合”。原因是赛题附件只提供到 2026 年 5 月初的真实价格，60–180 天区间没有可用于事后对照的真实观测值。因此本文对长期部分采用“情景预测”和“平衡点分析”的表述：短期窗口负责校准机制，长期窗口负责在不同政策和市场条件下外推价格路径。

长期三情景图中的单条曲线是条件中心路径，而不是对未来每日收盘价的精确点预测。其形状较平滑，是因为模型刻画的是供应恢复、SPR 收缩、需求弹性调整和风险溢价衰减等慢变量；真实市场中的新闻冲击、风险偏好变化和短期波动会使实际价格围绕中心路径震荡。因此，本文不以中性线是否逐日命中未来价格作为长期模型质量标准，而以机制合理性、官方外生数据审计、敏感性分析和蒙特卡洛概率区间共同评价长期预测可信度。

长期模型从短期动态递推模型延伸而来，但在四个方面做了时间尺度调整：

1. 供应侧：保持封锁造成的基础缺口，同时允许非海湾产油国和 OPEC 剩余产能缓慢响应。
2. 缓冲侧：SPR、商业库存和绕道运输继续发挥作用，但其边际能力随时间下降或受运输瓶颈约束。

3. 需求侧：长期需求价格弹性高于短期弹性，反映高油价持续后消费、生产和替代能源调整更充分。
4. 风险侧：恐慌溢价逐步衰减，不确定性溢价拆分为前期冲击不确定性和持续封锁制度风险，避免把长期价格简单托在一个常数平台上。

记长期外推期第 t 日有效供应为 $S_t^{(L)}$ ，有效需求为 $D_t^{(L)}$ 。在短期模型的基础上，长期供需缺口可写为

$$G_t^{(L)} = D_t^{(L)} - [S_0 - I + R_t + Q_t + B_t + A_t], \quad (9)$$

其中 I 为供应中断量， R_t 为实际 SPR 释放量， Q_t 为绕道运输恢复量， B_t 为商业库存缓冲量， A_t 为其他产油国增产或替代供应增量。为避免将 SPR 机械地设为计划上限，本文令实际释放量随缺口和价格压力自适应收缩：

$$R_t = \min \{ \bar{R}_t, \max (G_{t,\text{pre}} + \rho D_0, \bar{R}_t \lambda_t \tau_t) \}, \quad (10)$$

其中 $\bar{R}_t$ 为计划释放能力， $G_{t,\text{pre}}$ 为不含 SPR 时的预释放缺口， ρD_0 为安全余量， λ_t 表示由物理缺口和价格压力共同决定的释放强度， τ_t 为长期持续后的政策收缩系数。因此，当缺口已基本闭合时，SPR 不会继续按上限满额释放。

长期价格递推采用

$$\hat{P}_{t+1} = (1 - v_L) \hat{P}_t + v_L \left[P_0 + \Pi(G_t^{(L)}, \varepsilon_L) \right] + \Phi_t - \Omega_t + J_t, \quad (11)$$

其中 $\Pi(\cdot)$ 表示由剩余供需缺口和长期需求弹性 ε_L 共同决定的供需压力；当 $G_t^{(L)} < 0$ 时，过剩供给通过较弱的折价项向下拉动目标价格。 Φ_t 由地缘风险溢价、前期冲击不确定性和持续封锁制度风险三部分构成， Ω_t 为政策缓冲确认和预期修复带来的折价， J_t 为库存接近耗尽时的跳变风险项。该形式对应赛题要求中的增产、长期弹性变化、运输瓶颈和库存耗尽风险。

表 13: 三情景关键参数

情景	供应中断	SPR 上限	绕道能力	长期弹性	恐慌衰减	风险权重
乐观	1400	700	300	-0.25	0.12	2.02
中性	1493	670	237	-0.25	0.11	2.46
悲观	1800	200	150	-0.10	0.04	3.32

8.2 预测结果

表 14: 60–180 天三情景预测结果

情景	第 60 天	第 90 天	第 120 天	第 180 天	外推期最高价	外推期均价	风险
乐观	109.77	95.73	94.78	91.24	104.16	94.31	低
中性	109.77	107.55	104.33	98.61	110.35	104.22	低
悲观	109.77	126.63	119.75	114.49	131.22	121.05	高

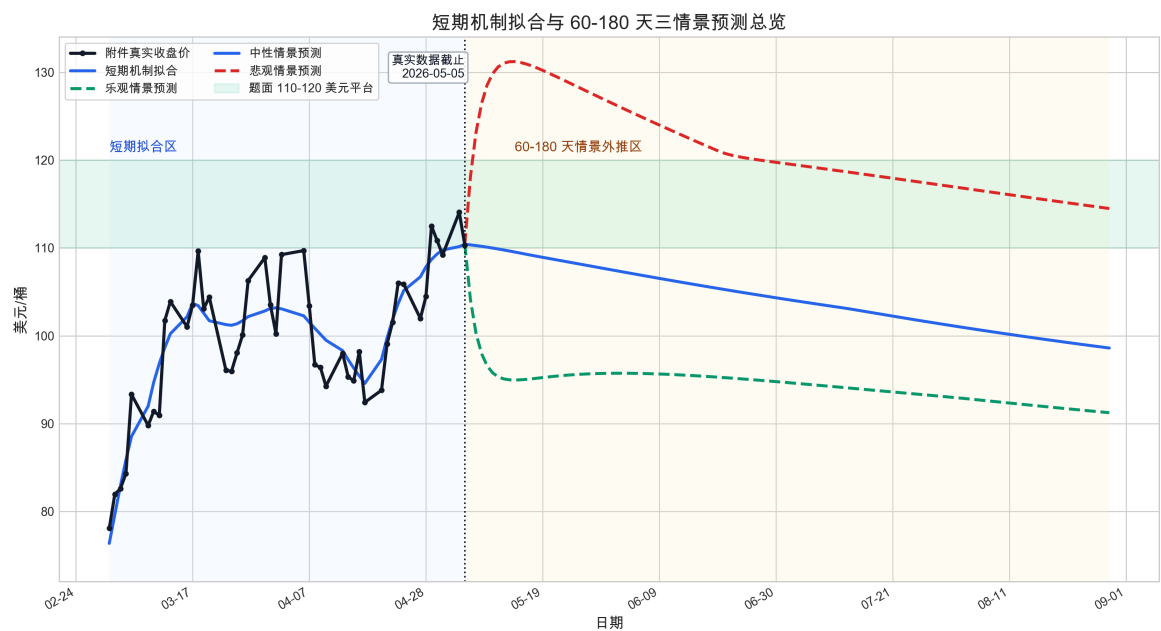


图 15: 短期机制拟合与 60–180 天三情景预测总览。竖线左侧为附件真实数据与短期模型拟合，竖线右侧为情景外推，不作为真实观测。

结果显示，中性情景下价格在 180 天附近回落至约 98.61 美元/桶；悲观情景下，若供应中断偏大、SPR 释放弱、绕道恢复慢且风险溢价维持高位，价格可能再次升至 120 美元/桶附近，并在外推期达到约 131.22 美元/桶的高点。

从价格平衡点看，乐观情景最终回落至约 91.24 美元/桶，说明若 SPR 可用上限较高、绕道运输恢复充分且长期需求弹性发挥作用，油价可以逐步脱离 110–120 美元平台。中性情景第 180 天约为 98.61 美元/桶，更接近政策缓冲与市场风险重新平衡后的中心水平；此时实际 SPR 释放已经从计划上限自动收缩，说明价格回落不是依赖政策变量机械满额托底。悲观情景第 180 天仍为 114.49 美元/桶，说明若供应中断规模接近上界、SPR 释放不足且制度风险溢价持续，市场可能长期停留在高位平台，并保留二次跳涨尾部风险。

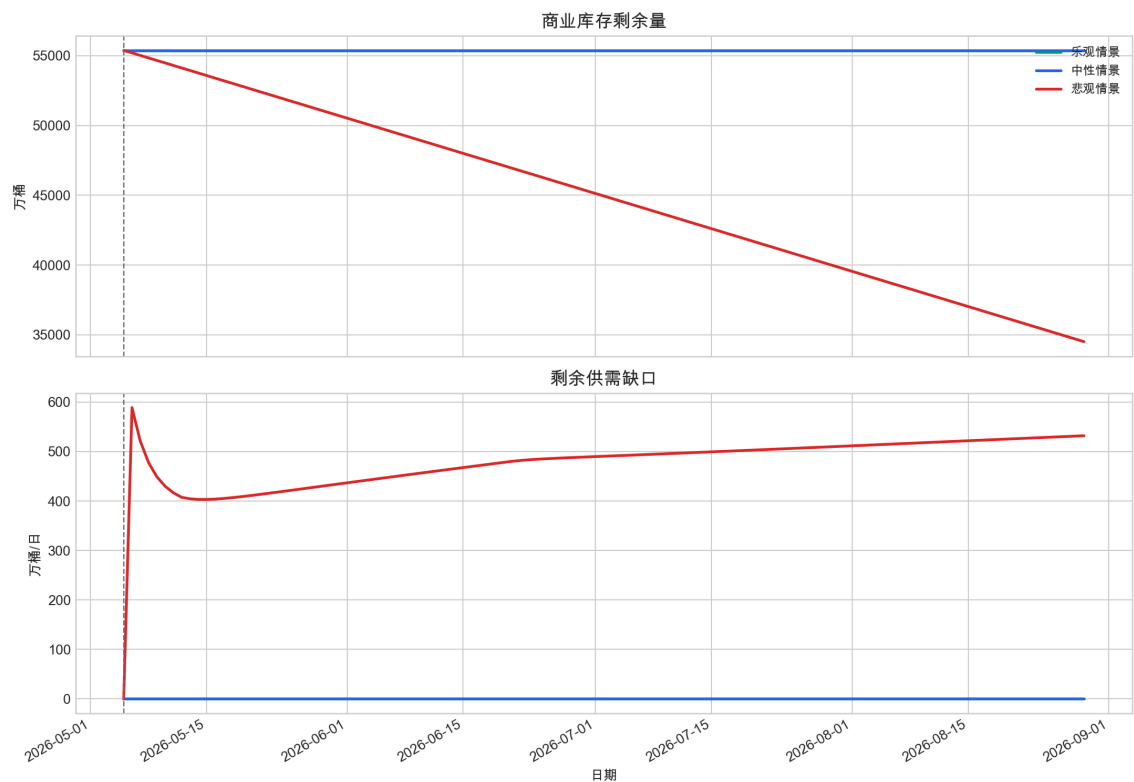


图 16: 商业库存剩余量与剩余供需缺口变化。悲观情景下缓冲能力下降，二次跳涨风险上升。

9 敏感性分析

9.1 分析方法

阶段 6 以阶段 5 中性情景为基准，对 10 个关键参数进行单因素扰动，观察第 180 天价格、外推期最高价、剩余供需缺口和二次跳涨风险变化。综合敏感度定义为

$$S = \Delta P_{180} + 0.45\Delta P_{\max} + 0.002\Delta G_{180}, \tag{12}$$

其中 ΔP_{180} 是第 180 天价格波动范围， $\Delta P_{\max}$ 是外推期最高价波动范围， ΔG_{180} 是第 180 天剩余缺口波动范围。该指标兼顾终点价格、阶段峰值和供需风险。

9.2 参数重要性排序

表 15: 阶段 6 参数综合敏感度排序

排名	参数	综合敏感度	第 180 天波动	外推峰值波动
1	不确定性与制度风险强度	15.09	9.73	11.91
2	地缘风险权重	13.58	8.41	11.49
3	供应中断量	5.72	3.03	5.96
4	长期需求弹性	3.70	3.36	0.75
5	绕道运输能力	0.75	0.48	0.61
6	SPR 释放上限	0.24	0.05	0.41
7	预期修复强度	0.23	0.00	0.51
8	恐慌衰减速度	0.17	0.00	0.37
9	SPR 启动延迟	0.08	0.00	0.17
10	绕道恢复耗时	0.02	0.00	0.04

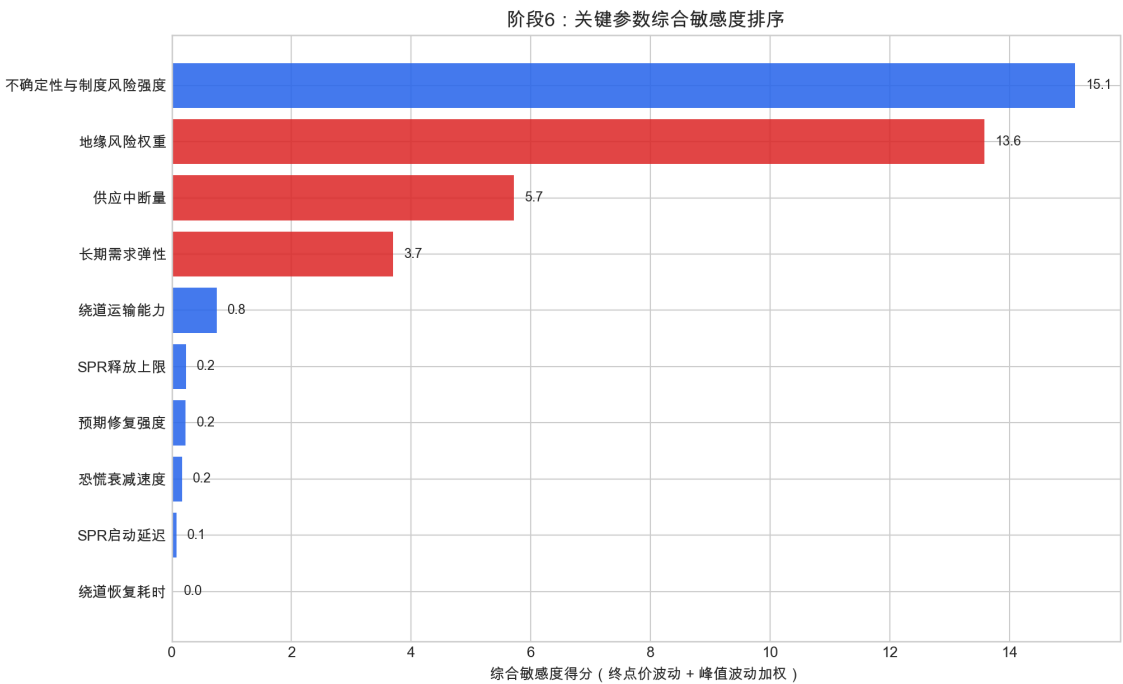


图 17: 阶段 6: 关键参数综合敏感度排序。

敏感性分析表明，第 180 天终点价格对市场价格形成层最敏感，尤其是不确定性与制度风险强度和地缘风险权重；供应中断量决定价格上行压力的物理底座。长期需求弹性在新的自适应外推中也具有较高影响，因为它决定高价持续后需求侧能否真正完成再平衡。SPR 释放、启动延迟和绕道运输在中性路径下对第 180 天终点价影响较小，但会改变外推

期峰值、缺口闭合速度和二次跳涨幅度，因此更适合被解释为“削峰”和“争取恢复时间”的政策缓冲变量。

9.3 蒙特卡洛情景树

单因素敏感性分析可以说明某个参数单独变化时的边际影响，但封锁长期化的真实风险往往来自多个因素同时恶化：供应中断偏大、SPR 释放不足、绕道运输恢复慢、长期需求弹性偏低、制度风险溢价偏高等因素可能共同出现。因此，本文进一步建立蒙特卡洛情景树，在赛题边界和阶段 6 扰动范围内对关键参数进行 2000 次联合抽样。

抽样设计采用一个综合压力指数 $z \in [0, 1]$ 表示外部压力状态。随着 z 增大，供应中断量、地缘风险权重和制度风险强度上升，而 SPR 可用释放量、绕道运输能力、需求调整速度和预期修复强度下降。每次抽样后均调用同一套长期递推模型，得到一条 60–180 天价格路径。这样做的目的不是生成未来真实价格，而是回答：在合理参数联合扰动下，价格路径大概率落在哪个区间，尾部风险有多大。

表 16: 蒙特卡洛情景树尾部风险结果

指标	数值
外推期最高价突破 120 美元/桶概率	8.0%
外推期最高价突破 130 美元/桶概率	0.5%
第 180 天剩余缺口超过 500 万桶/日概率	0.0%
二次跳涨风险为高概率	2.4%
第 180 天价格 P05	91.67
第 180 天价格 P50	98.84
第 180 天价格 P95	108.31
外推期最高价 P95	122.37

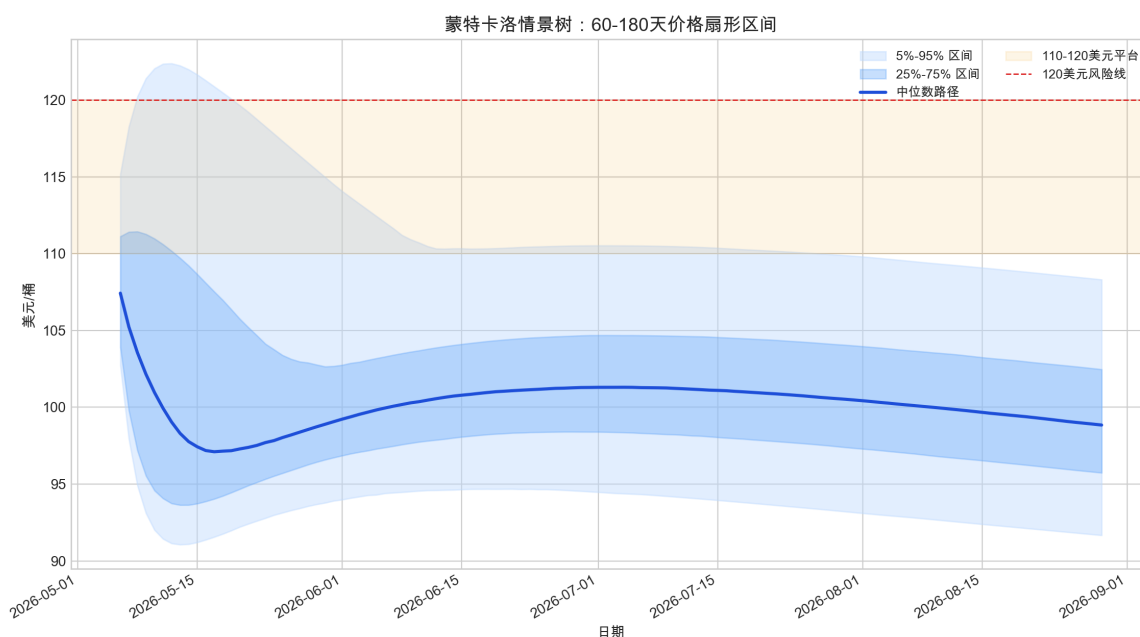


图 18: 蒙特卡洛情景树价格扇形区间。深色区间为 25%–75%，浅色区间为 5%–95%。

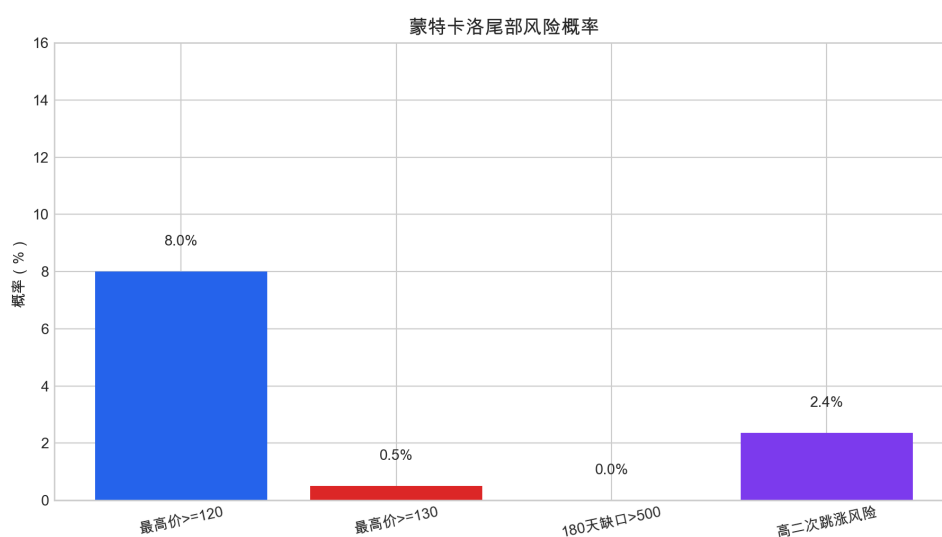


图 19: 蒙特卡洛尾部风险概率。

结果表明，蒙特卡洛路径的第 180 天中位数价格为 98.84 美元/桶，与阶段 5 中性情景的 98.61 美元/桶高度接近，说明中性路径不是孤立的单点调参结果。与此同时，外推期最高价突破 120 美元/桶的概率仍有 8.0%，且高压尾部路径中突破 120 美元/桶的概率达到 36.6%。这说明长期风险的重点不是中性点预测本身，而是多因素联动恶化下的尾部组合风险。

10 模型评价

10.1 优点

1. 证据链完整：从附件数据清洗、传统供需基准、动态模型、校准、防御性检验、三情景预测到敏感性分析均可复现。
2. 机制解释清晰：模型没有把价格平台硬编码为 120 美元，而是由供应缺口、风险溢价和缓冲折价共同递推形成。
3. 主动回应评委质疑：本文设置 Random Walk 基准、ARIMA 基准、滞后平移检验、机制消融和过拟合压力测试。
4. 数据口径保守：所有真实价格均来自附件 CSV；外推阶段明确标注为情景预测，不作为真实观测。

10.2 局限性

1. 冲突窗口只有 46 个交易日，参数自由度相对较高，尽管有压力测试和边界检验，仍不宜把模型包装为通用油价交易预测器。
2. 本文已补充 EIA 美国口径 SPR、商业库存和原油产量周度数据作为外部审计，但尚未自动接入 IEA/OPEC 全球口径的完整供需平衡表；地缘风险、不确定性与制度风险、预期修复仍以参数化方式刻画，未引入期权隐含波动率或新闻情绪等高频外生变量。
3. 蒙特卡洛情景树已经刻画了部分参数联动风险，但其联合分布仍来自模型设定而非外部历史频率估计，因此尾部概率应解释为条件概率而非真实市场概率。

10.3 改进方向

若后续继续深化，可以从三个方向提高模型外推能力：第一，在现有 EIA 周度数据审计基础上，继续接入 IEA 或 OPEC 全球口径供需平衡表，对长期供给恢复路径进行更客观的外生约束；第二，在严格避免同日反馈循环的前提下，引入滞后新闻情绪、期权隐含波动率或地缘风险指数，增强风险溢价的外生解释力；第三，将当前蒙特卡洛联合扰动进一步扩展为带状态转移概率的情景树，使冲突缓和、维持和升级三类状态可以随时间动态切换。

11 结论

本文围绕霍尔木兹海峡封锁对国际原油价格的影响，建立了一套从传统供需上界到动态缓冲解释、再到 60–180 天情景预测与敏感性分析的完整模型。研究表明：

1. 在赛题低短期弹性假设下，传统供需模型会给出约 278–337 美元/桶的理论价格，显著高估附件真实价格。

2. 加入 SPR、商业库存、绕道运输、需求收缩、恐慌衰减、地缘风险溢价和预期修复后，短期动态模型可将冲突窗口 RMSE 控制在 3.44 美元/桶，MAE 控制在 2.85 美元/桶。
3. 模型优于朴素上一日基准和滚动 ARIMA 基准，且通过滞后平移检验、机制消融和过拟合压力测试，具备较好的解释力和防御性。
4. 60–180 天情景预测显示，中性情景第 180 天价格约为 98.61 美元/桶；悲观情景第 180 天约为 114.49 美元/桶，并存在较高二次跳涨风险。
5. 敏感性分析显示，不确定性与制度风险强度、地缘风险权重和供应中断量是最关键影响因素；SPR 和绕道运输更偏向削峰、缺口闭合和争取恢复时间。
6. 蒙特卡洛情景树显示，第 180 天价格 5%–95% 区间为 91.67–108.31 美元/桶，外推期最高价突破 120 美元/桶的概率约为 8.0%，尾部风险主要来自多因素同时恶化。

因此，霍尔木兹封锁对国际油价的影响不应被理解为简单的“供应缺口乘以低弹性”问题，而应被理解为物理缺口、政策缓冲、库存约束、替代运输和市场风险预期共同作用下的动态系统。

附录：支撑材料说明

本文的主要计算和图表均由项目目录中的脚本复现。附件原始价格数据经清洗后形成中文命名 CSV；短期模型校准结果保存在 output/calibration/动态模型校准后路径.csv；长期三情景预测结果保存在 output/scenarios/三情景预测结果.csv；最终论文图表由 src/visualization/ 下的可视化脚本生成。最终交付文件为 output/final/总论文.pdf 和 output/final/总论文.docx。

参考文献

- [1] Kilian, L. (2009). Not All Oil Price Shocks Are Alike: Disentangling Demand and Supply Shocks in the Crude Oil Market. *American Economic Review*, 99(3), 1053–1069.
- [2] Hamilton, J. D. (2009). Causes and Consequences of the Oil Shock of 2007–08. *Brookings Papers on Economic Activity*, Spring 2009, 215–261.
- [3] Kilian, L., & Murphy, D. P. (2014). The Role of Inventories and Speculative Trading in the Global Market for Crude Oil. *Journal of Applied Econometrics*, 29(3), 454–478.
- [4] Baumeister, C., & Kilian, L. (2016). Understanding the Decline in the Price of Oil since June 2014. *Journal of the Association of Environmental and Resource Economists*, 3(1), 131–158.

- [5] Caldara, D., & Iacoviello, M. (2022). Measuring Geopolitical Risk. *American Economic Review*, 112(4), 1194–1225.
- [6] Cooper, J. C. B. (2003). Price elasticity of demand for crude oil: estimates for 23 countries. *OPEC Review*, 27(1), 1–8.
- [7] Stevens, P., & Zhang, D. (2021). The asymmetric impact of strategic petroleum reserve releases on crude oil prices. *Energy Economics*, 102, 105474.
- [8] Baumeister, C., & Kilian, L. (2012). Real-Time Forecasts of the Real Price of Oil. *Journal of Business & Economic Statistics*, 30(2), 326–336.
- [9] Alquist, R., Kilian, L., & Vigfusson, R. J. (2013). Forecasting the Price of Oil. *Handbook of Economic Forecasting*, 2, 427–507.
- [10] U.S. Energy Information Administration. World Oil Transit Chokepoints. [EIA special topic page](#).
- [11] U.S. Energy Information Administration. Weekly U.S. Ending Stocks of Crude Oil in SPR, Weekly U.S. Ending Stocks excluding SPR of Crude Oil, and Weekly U.S. Field Production of Crude Oil. [EIA petroleum weekly data](#).